

Exercícios Structs

1. Escreva um trecho de código para fazer a criação dos novos tipos de dados conforme solicitado abaixo:

- Horário: composto de hora, minutos e segundos.
- Data: composto de dia, mês e ano.
- Compromisso: composto de uma data, horário e texto que descreve o compromisso.

Declare uma variável deste tipo de dados inicializando seu conteúdo e, a seguir, modifique o valor do conteúdo desta variável.

2. Implemente um programa que leia o nome, a idade e o endereço de uma pessoa e armazene os dados em uma estrutura. Envie esta estrutura para uma função de deverá realizar a impressão dos dados da estrutura na tela.

3. Construa uma estrutura aluno com nome, número de matrícula e curso. Leia do usuário a informação de 5 alunos, armazene em vetor dessa estrutura e, utilizando uma outra função, imprima os dados na tela.

4. Crie uma estrutura representando os alunos de um determinado curso. A estrutura deve conter a matrícula do aluno, nome, nota da primeira prova, nota da segunda prova e nota da terceira prova.

- (a) Permita ao usuário entrar com os dados de 5 alunos.
- (b) Encontre o aluno com maior nota da primeira prova.
- (c) Encontre o aluno com maior média geral.
- (d) Encontre o aluno com menor média geral.
- (e) Para cada aluno diga se ele foi aprovado ou reprovado, considerando o valor 6 para aprovação.

5. Faça um programa que realize a leitura dos seguintes dados relativos a um conjunto de alunos:

- Matrícula, Nome, Código da Disciplina, Nota1 e Nota2.

Considere uma turma de até 10 alunos. Após ler todos os dados digitados, e depois de armazená-los em um vetor de estrutura, exibir na tela a listagem final dos alunos com as suas respectivas médias finais (use uma média ponderada: Nota1 com peso=1.0 e Nota2 com peso=2.0).

6. Faça um programa que converta coordenadas polares para cartesianas:

- Crie e leia um ponto em coordenada polar, composto por raio (r) e argumento (a) em radianos.
- Crie outro ponto, agora em coordenada cartesiana, composto por x e y , sabendo que $x = r * \cos a$ e $y = r * \sin a$.

No programa principal, leia um ponto em coordenada polar e mostre as coordenadas do ponto gerado no plano cartesiano.

7. Faça um programa que armazene em um registro de dados (estrutura composta) os dados de um funcionario de uma empresa, compostos de:

- Nome, Idade, Sexo (M/F), CPF, Data de Nascimento, Codigo do Setor onde trabalha (0-99), Cargo que ocupa (string de ate 30 caracteres) e Salário.

Os dados devem ser digitados pelo usuário, armazenados na estrutura e exibidos na tela.

8. Utilizando uma estrutura, faça um programa que permita a entrada de nome, endereço e telefone de 5 pessoas e os imprima em ordem alfabetica.

9. Faça um programa que leia os dados de 10 alunos (Nome, matricula, Media Final), utilizando para isso uma estrutura, e armazenando-os em um vetor. Uma vez lidos os dados, divida estes dados em 2 novos vetores, o vetor dos aprovados e o vetor dos reprovados, considerando a media mínima para a aprovação como sendo 5.0. Exibir na tela os dados do vetor de aprovados, seguido dos dados do vetor de reprovados.

10. Escolha um jogo de cartas, baseado em um “baralho tradicional” (cada carta tem seu naipe e seu valor) ou tipo “super trunfo” (cada carta possui um conjunto de atributos). Utilizando uma estrutura para armazenar as cartas, implemente a parte de distribuição (sorteio) de cartas para 2 jogadores, considerando que cada jogador irá receber 5 cartas. Exiba na tela as cartas que cada um dos jogadores recebeu.

11. Peça ao usuario para digitar seus dados pessoais (Nome, Endereço, Data de Nascimento, Cidade, CEP, email) usando uma estrutura para armazená-los. Em uma função separada, que recebe a estrutura preenchida, verifique se as informações de Data de Nascimento, CEP e email fazem sentido, e mostre ao usuario as informações, se estão todas corretas, ou mostre que alguma informação estava errada.

12. Crie uma estrutura para armazenar carros: marca (maximo 15 letras), ano e preço. Faça um programa que leia, em uma função separada, e retorne uma estrutura, e carregue um vetor desta estrutura com os dados de 5 carros. Leia um valor P e usando uma função separada para verificar o vetor, mostre as informações de todos os carros com preço menor que P. Repita este processo até que seja lido um valor P = 0.

13. Crie uma estrutura para armazenar livros: título (maximo 30 letras), autor (maximo 15 letras) e ano. Faça um programa que leia um vetor desta estrutura com dados de 5 livros. Em uma função separada, que verifica os dados no vetor, procure um livro por título, perguntando ao usuario qual título deseja buscar. Mostre os dados de todos os livros encontrados.

14. Faça um programa que seja uma agenda de compromissos e:

- Crie um vetor de 5 estruturas de dados com: compromisso (maximo 60 letras) e data. A data deve ser uma outra estrutura de dados contendo dia, mes e ano.
- Faça a leitura dos dados, em uma função separada, e vá carregando as estruturas no vetor.
- Leia dois inteiros M (mês) e A (ano).
- Em outra função, compare M e A, e mostre todos os compromissos do mês M do ano A. Repita o procedimento ate ler M = 0.

15. Faça um programa que controle o consumo de energia dos eletrodomésticos de uma casa e:

- Crie e leia um vetor de 5 estruturas de dados de eletrodomésticos que contém: nome (máximo 15 letras), potência (real, em kW) e tempo ativo por dia (real, em horas).
- Leia um tempo t (em dias), e em uma função separada, calcule e mostre o consumo total na casa e o consumo relativo de cada eletrodoméstico (consumo/consumo total) nesse período de tempo.

Apresente este último dado em porcentagem.

16. Faça um programa que gerencie o estoque de um mercado e:

- Crie e leia um vetor de estruturas de produtos, com 5 produtos, com os dados: código (inteiro), nome (máximo 15 letras), preço e quantidade.
- Leia um pedido, composto por um código de produto e a quantidade. Localize este código no vetor e, se houver quantidade suficiente para atender ao pedido integralmente, atualize o estoque e informe o usuário. Repita este processo até ler um código igual a zero. Se por algum motivo não for possível atender ao pedido, mostre uma mensagem informando qual erro ocorreu. Utilize funções para realizar as tarefas.

17. Faça um programa que controle o fluxo de vôos nos aeroportos de um país. Com $V = 5$ (vôos) e $A = 5$ (aeroportos) e:

- Crie e leia um vetor de vôos, sendo que cada vôo contém um código de aeroporto de origem e um de destino (utilize estruturas diferentes para V e A).
- Crie um vetor de aeroportos, sendo que cada aeroporto contém seu código, quantidade de vôos que saem e quantidade de vôos que chegam.

Nota: Cada aeroporto é identificado por um código inteiro entre 0 e $(A-1)$. Não aceite aeroportos de código inexistente.

Faça a listagem em tela, aeroportos e seus respectivos vôos.

18. Faça um programa para armazenar um livro de receitas e:

- Crie um vetor para estruturas de receitas, com 5 receitas, que deve conter: nome (máximo 25 letras), quantidade de ingredientes e ingredientes.
- Para cada receita, leia seu nome e a quantidade de ingredientes. Então crie e leia o vetor de ingredientes, sendo que cada ingrediente contém nome e quantidade.
- Procure receita por nome, mostrando seus ingredientes se encontrar. Se não encontrar, informe ao usuário. Repita o processo até que seja digitada uma string vazia.
- Utilize funções separadas.

19. Faça um programa que armazena filmes produzidos por vários diretores e:

- Crie e leia um vetor de estruturas de 5 diretores, cada estrutura contendo nome (máximo 20 letras), quantidade de filmes e filmes. O membro filmes é um vetor, que deve ser criado após ter lido quantidade de filmes. Cada filme é composto por nome, ano e duração.
- Peça na tela por um diretor, procure um diretor por nome, mostrando todos os filmes que ele já produziu. Repita o processo até que seja digitada uma string vazia.
- Utilize funções separadas.

20. Definir a estrutura cuja representação gráfica é dada a seguir, definir os campos com os tipos básicos necessários.

Cadastro:

<i>Nome</i>	<i>Endereço</i>	<i>Salário</i>
<i>Identidade</i>	<i>Cpf</i>	<i>Estado Civil</i>
<i>Telefone</i>	<i>Idade</i>	<i>Sexo</i>

Endereço:

<i>Rua</i>	<i>Bairro</i>	<i>Cidade</i>
<i>Estado</i>	<i>CEP</i>	

Crie funções para:

- Crie um vetor Cadastro com 5 elementos.
- Permita ao usuario entrar com dados para preencher esse 5 cadastros.
- Encontre a pessoa com maior idade entre os cadastrados
- Encontre as pessoas do sexo masculino
- Encontre as pessoas com salario maior que 1000.
- Imprima os dados da pessoa cuja identidade seja igual a um valor fornecido pelo usuário

21. Escreva um programa que receba dois structs do tipo dma, cada um representando uma data valida, e calcule o número de dias que decorreram entre as duas datas.

```
struct dma {
    int dia;
    int mes;
    int ano;
};
```

22. Fazer um programa para simular uma agenda de telefones. Para cada pessoa devem-se ter os seguintes dados:

- Nome
- E-mail
- Endereço (contendo campos para Rua, numero, complemento, bairro, cep, cidade, estado, país).
- Telefone (contendo campo para DDD e numero)
- Data de aniversario (contendo campo para dia, mês, ano).
- Observações: Uma linha (string) para alguma observação especial.

Crie funções para:

- Definir a estrutura acima.
- Declarar a variavel agenda (vetor) com capacidade de agendar até 100 nomes.
- Definir um bloco de instruções busca por primeiro nome: Imprime os dados da pessoa com esse nome (se tiver mais de uma pessoa, imprime para todas).
- Definir um bloco de instruções busca por mês de aniversário: Imprime os dados de todas as pessoas que fazem aniversario nesse mês.

- (e) Definir um bloco de instruções busca por dia e mês de aniversário: Imprime os dados de todas as pessoas que fazem aniversário nesse dia e mês.
- (f) Definir um bloco de instruções insere pessoa: Insere por ordem alfabética de nome.
- (g) Definir um bloco de instruções retira pessoa: Retira todos os dados dessa pessoa e desloca todos os elementos seguintes do vetor para a posição anterior.
- (h) Definir um bloco de instruções imprime agenda com as opções:
 - Imprime nome, telefone e e-mail.
 - Imprime todos os dados.
- (i) O programa deve ter um menu principal oferecendo as opções acima.